

Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto de San Germán

Manual del Generador Realidad Aumentada

Guía para la facultad: Image, Video, YouTube, PDF document, Web link, Markers y QR
Styles en Blackboard



INTER SG



INTER



HIRO

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	1
1. Propósito del programa.....	3
2. Novedades de la última versión	3
3. Componentes principales.....	3
4. Archivos del paquete actualizado	3
5. Términos exactos del programa	4
6. Requisitos antes de usarlo.....	4
7. Blackboard Content Collection.....	5
8. Uso del Generator paso a paso	5
9. Tipos de contenido.....	5
10. Selección visual de Markers	6
11. Estilos del QR y salidas disponibles	6
12. Descarga individual de Markers.....	7
13. Publicación en Blackboard Ultra	7
14. Instrucciones para estudiantes	7
15. Pruebas y diagnóstico.....	7
15.1 markers.html.....	7
15.2 test-marker.html.....	7
15.3 diagnostico-contenido.html.....	8
16. Troubleshooting	8

17. Checklist final	8
18. Texto listo para copiar en Blackboard.....	8

1. Propósito del programa

El Generador Realidad Aumentada es una herramienta institucional diseñada para facilitar la creación de experiencias de realidad aumentada en cursos de Blackboard. La facultad pega una URL directa, selecciona el tipo de contenido, escoge el Marker y genera dos imágenes PNG: una versión integrada y una versión separada. El estudiante escanea el QR Code, permite el acceso a la cámara y apunta al Marker seleccionado para activar el contenido en la pantalla del celular o la tableta.

La versión actual está alineada con el encabezado institucional Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto de San Germán y permite usos específicos para San Germán, usos genéricos para otras unidades de la Inter y usos totalmente genéricos con HIRO.

2. Novedades de la última versión

- Encabezado actualizado: Universidad Interamericana de Puerto Rico Recinto de San Germán.
- Cards premium para seleccionar Marker con iconos, animación suave y badge de Selected.
- Vista previa grande del Marker seleccionado antes de generar.
- Opciones de Marker: Marker INTER SG, Marker INTER y Marker HIRO.
- Descarga individual de cada Marker en PNG y PATT.
- Dos salidas disponibles: versión integrada y versión separada.
- Estilos de QR: Classic, Modern (Opción C), Tiger Style - INTER SG e Inter Premium - Simple QR.
- Parámetros cortos en v.html para simplificar el QR de la versión separada.
- YouTube y Web link funcionan con tarjetas de lanzamiento y botones de respaldo.

3. Componentes principales

Componente	Función
Generator / index.html	Página principal donde la facultad crea la experiencia AR. Incluye el encabezado institucional y las cards premium de Marker.
QR Code	Abre la experiencia AR en el celular o tableta.
Marker seleccionado	Activa el contenido cuando la cámara lo detecta. Puede ser INTER SG, INTER o HIRO.
viewer-ar.html	Página que muestra el contenido flotante, zoom táctil y botones de respaldo.
v.html	Alias corto de viewer-ar.html para generar enlaces más simples en el QR Code.
markers.html	Página donde se visualizan y descargan los Markers en PNG y PATT.
diagnostico-contenido.html	Página para probar enlaces antes de generar las imágenes.
test-marker.html	Página de apoyo para orientar la prueba de Markers.

4. Archivos del paquete actualizado

Archivo o carpeta	Uso
index.html	Abrir este archivo para usar el generador institucional.
viewer-ar.html	Se abre cuando el estudiante escanea el QR Code.
v.html	Versión corta del visor para simplificar los enlaces del QR.
markers.html	Muestra INTER SG, INTER e HIRO con botones de descarga PNG/PATT.
test-marker.html	Guía de prueba para Markers.
diagnostico-contenido.html	Prueba Image, Video, YouTube, PDF document o Web link.
js/generator.js	Lógica para detectar contenido, seleccionar Marker, generar QR y crear imágenes PNG.
js/viewer-ar.js	Lógica para mostrar contenido flotante, zoom táctil, Markers dinámicos y botones de respaldo.
assets/inter-sg-marker.png / .patt	Marker INTER SG.

assets/inter-marker-generic.png / .patt	Marker INTER genérico para otras unidades de la Inter.
assets/hiro-marker-generic.png / .patt	Marker HIRO genérico.
snippets/blackboard-ultra.html	Texto base para copiar en Blackboard.

5. Términos exactos del programa

Término en el programa	Explicación sencilla
Tipo de contenido	Menú donde se selecciona el tipo de recurso.
Detectar automáticamente	El programa intenta identificar si es Image, Video, YouTube, PDF document o Web link.
Tipo de Marker	Menú donde se escoge Marker INTER SG, Marker INTER o Marker HIRO.
Marker INTER SG	Marker recomendado para el Recinto de San Germán.
Marker INTER	Marker genérico para otras unidades de la Inter. El marcador dice solamente INTER.
Marker HIRO	Marker totalmente genérico.
Image PNG/JPG/WEBP/GIF	Opción para imágenes. Si la imagen es PNG transparente, se mantiene el fondo transparente.
Video directo MP4/WebM	Opción para videos alojados como archivo directo.
YouTube	Opción para enlaces de YouTube. Presenta miniatura y botón Abrir video en YouTube.
PDF document	Opción para documentos PDF.
Web link	Opción para páginas web. Presenta tarjeta con botón Abrir página web.
URL directa del contenido	Campo donde se pega el enlace del recurso.
Estilo del QR	Selector de estilo: Classic, Modern, Tiger Style - INTER SG o Inter Premium - Simple QR.
Probar contenido	Botón para validar si el enlace carga.
Generar ambas imágenes	Botón que crea la versión integrada y la versión separada.
Descargar integrada	Descarga la imagen con QR Code y Marker integrado.
Descargar separada	Descarga una sola imagen con QR Code aparte y Marker aparte.
Ver Markers	Abre la página markers.html para ver y descargar Markers.
Mostrar contenido sin marcador	Botón de respaldo si el Marker no detecta.
Activar video	Botón de respaldo para iniciar un video en móviles.
Abrir video en YouTube	Botón para abrir YouTube directamente.
Abrir página web	Botón para abrir Web link en el navegador.
Abrir contenido	Botón para abrir PDF o recurso en una pestaña nueva.
Zoom + / - / reset	Controles para agrandar, reducir o restablecer el contenido.

6. Requisitos antes de usarlo

- Hosting con HTTPS: la experiencia AR necesita HTTPS para que la cámara funcione en celular o tableta.
- URL directa: el enlace debe abrir el archivo o la página directamente, no una pantalla intermedia.
- Permiso Read: si el archivo está en Blackboard Content Collection, los estudiantes necesitan permiso de lectura.
- Dispositivo: el estudiante debe usar celular o tableta con cámara y navegador actualizado.
- Buena iluminación: el Marker debe verse completo y sin sombras fuertes.
- Mismo Marker: el estudiante debe apuntar al Marker que fue seleccionado al generar la imagen.

No pruebe la experiencia AR desde una ruta local tipo file:// en celular. Para usar la cámara, el programa debe estar publicado en HTTPS.

7. Blackboard Content Collection

Cuando el archivo está en Blackboard Content Collection, el punto más importante son los permisos. El enlace puede funcionar para el profesor, pero fallar para estudiantes si ellos no tienen permiso de Read.

Rol / Grupo	Permiso recomendado	Comentario
Student	Read	Permite que el estudiante vea el archivo.
Course Users	Read	Alternativa si desea habilitar a todos los usuarios del curso.
Instructor	Read / Write / Manage	Depende del rol administrativo del profesor.

Ejemplo de URL directa de Blackboard Content Collection:

https://interbb.blackboard.com/bbcswebdav/courses/SG_UCAN_002/RA/Image/LogoUCAN.png

Si el estudiante no está autenticado en Blackboard, algunos archivos pueden no cargar. Esto es normal cuando el archivo requiere sesión institucional.

8. Uso del Generator paso a paso

1. Abra index.html desde el hosting donde publicó el programa.
2. En Tipo de contenido, seleccione la opción correcta o deje Detectar automáticamente.
3. En Tipo de Marker, seleccione Marker INTER SG, Marker INTER o Marker HIRO.
4. También puede escoger el Marker visualmente usando las cards premium.
5. Pegue la URL directa del contenido.
6. Escriba el Título de la experiencia.
7. Escriba una Descripción breve para orientar al estudiante.
8. Verifique que la URL base del generador sea correcta.
9. Seleccione el Estilo del QR.
10. Presione Probar contenido.
11. Si la prueba se ve bien, presione Generar ambas imágenes.
12. Descargue la versión integrada o la versión separada.
13. Publique la imagen en Blackboard o imprímala para uso presencial.

9. Tipos de contenido

Tipo de contenido	Cómo funciona	Botón de respaldo
Image PNG/JPG/WEBP/GIF	Muestra la imagen flotando en pantalla. PNG transparente conserva el fondo transparente.	Mostrar contenido sin marcador
Video directo MP4/WebM	Muestra el video flotante con controles. En móvil puede requerir activación manual.	Activar video
YouTube	Muestra la miniatura y un botón grande para abrir YouTube. No depende del reproductor embebido.	Abrir video en YouTube
PDF document	Muestra el PDF en un panel de lectura cuando el navegador lo permite.	Abrir contenido
Web link	Muestra una tarjeta de lanzamiento. No intenta incrustar la página porque muchas páginas bloquean iframe.	Abrir página web

10. Selección visual de Markers

La última versión permite escoger el Marker con tarjetas visuales estilo premium. **Al seleccionar una tarjeta, cambia el borde en verde, aparece una insignia de Selected y se actualiza la vista previa grande.**

Marker	Uso recomendado	Vista previa
Marker INTER SG	Recomendado para el Recinto de San Germán.	
Marker INTER	Genérico para otras unidades de la Inter. El marcador dice solamente INTER.	
Marker HIRO	Totalmente genérico para experiencias AR.	

11. Estilos del QR y salidas disponibles

Estilo del QR	Uso recomendado
Classic	Opción tradicional y estable.
Modern (Opción C)	Estilo visual más limpio con apariencia moderna cuando el navegador soporta qr-code-styling.
Tiger Style - INTER SG	Diseño con detalles inspirados en rayas de tigre y colores institucionales.
Inter Premium - Simple QR	Opción institucional más limpia. Recomendado cuando se desea un QR más simple.

Salida	Descripción	Recomendación
Versión integrada	Una sola imagen PNG con QR Code y Marker seleccionado dentro del QR.	Útil cuando se desea una imagen compacta.
Versión separada	Una sola imagen PNG con QR Code aparte y Marker seleccionado aparte.	Recomendada para YouTube y Web link porque suele escanear mejor.

Para enlaces largos, YouTube o Web link, use preferiblemente la versión separada y el estilo Inter Premium - Simple QR.

12. Descarga individual de Markers

La última versión permite descargar cada Marker por separado desde la página principal y desde markers.html. Cada Marker está disponible en PNG y PATT.

Marker	Archivo PNG	Archivo PATT
INTER SG	assets/inter-sg-marker.png	assets/inter-sg-marker.patt
INTER	assets/inter-marker-generic.png	assets/inter-marker-generic.patt
HIRO	assets/hiro-marker-generic.png	assets/hiro-marker-generic.patt

13. Publicación en Blackboard Ultra

1. Entre al curso en Blackboard Ultra.
2. Abra el módulo o carpeta donde colocará la actividad.
3. Seleccione crear contenido o añadir imagen.
4. Suba la imagen integrada o separada generada por el programa.
5. Incluya instrucciones claras indicando cuál Marker debe usar el estudiante.
6. Guarde la actividad y pruebe desde un celular o tableta.
7. Verifique que el QR abra v.html o viewer-ar.html y que los botones de respaldo funcionen.

14. Instrucciones para estudiantes

Puede copiar estas instrucciones dentro de Blackboard:

Escanea el QR Code de la imagen publicada. Permite el acceso a la cámara. Luego apunta la cámara al Marker indicado por tu profesor: INTER SG, INTER o HIRO. Si el contenido no aparece o el Marker no se detecta, presiona Mostrar contenido sin marcador. Si es video, usa Activar video. Si es YouTube, usa Abrir video en YouTube. Si es Web link, usa Abrir página web. Si es PDF, usa Abrir contenido cuando sea necesario.

15. Pruebas y diagnóstico

15.1 markers.html

Use markers.html para visualizar los tres Markers y descargarlos individualmente en PNG o PATT. Esta página ayuda a confirmar que el Marker INTER dice solamente INTER y no INTER SG.

15.2 test-marker.html

Use test-marker.html como página de apoyo para orientar la prueba de Markers. En la versión actual, la experiencia real usa el Marker seleccionado desde el generador y pasa ese dato al visor AR mediante el parámetro m.

15.3 diagnostico-contenido.html

Use diagnostico-contenido.html para probar enlaces antes de generar las imágenes. Esta página permite probar Image, Video, YouTube, PDF document y Web link. Si un enlace falla aquí, probablemente también fallará en la experiencia AR.

16. Troubleshooting

Problema	Causa probable	Solución
El QR Code no escanea	La imagen se ve muy pequeña, borrosa o el enlace es demasiado largo.	Use la versión separada, abra la imagen en tamaño completo, imprima más grande o use Inter Premium - Simple QR.
El Marker no cambia	Se generó una imagen anterior o no se seleccionó el Marker correcto.	Vuelva a generar ambas imágenes y confirme que el Marker seleccionado aparezca en la vista previa grande.
Marker INTER muestra INTER SG	Se está usando la imagen incorrecta.	Use Marker INTER y confirme en markers.html que el marcador diga solamente INTER.
YouTube no abre dentro del panel	YouTube bloquea reproducción embebida en algunos móviles.	Use Abrir video en YouTube.
Web link no se ve dentro del panel	La página bloquea iframe por seguridad.	Use Abrir página web.
PDF no se ve	Blackboard requiere login o bloquea vista embebida.	Use Abrir contenido y verifique permisos Read.
Imagen no carga	URL incorrecta o permisos insuficientes.	Pruebe en diagnostico-contenido.html y revise Content Collection.
Video no reproduce	Formato no compatible o autoplay bloqueado.	Use MP4/WebM y presione Activar video.
Marker no detecta	Poca luz, imagen recortada o distancia incorrecta.	Use buena iluminación y mantenga el Marker completo visible.
PNG transparente se ve con fondo	El archivo original no tiene transparencia real.	Use una imagen PNG con canal transparente real.

17. Checklist final

- El programa está publicado en HTTPS.
- La URL directa del contenido abre correctamente.
- Los archivos de Blackboard tienen permiso Read para estudiantes.
- El contenido fue probado con Probar contenido o diagnostico-contenido.html.
- El tipo de Marker fue seleccionado correctamente.
- La vista previa grande muestra el Marker correcto.
- La imagen integrada o separada fue generada correctamente.
- El QR Code escanea en celular o tableta.
- El estudiante apunta al mismo Marker seleccionado por el profesor.
- YouTube abre con Abrir video en YouTube.
- Web link abre con Abrir página web.
- PDF abre con Abrir contenido si no se ve embebido.
- La actividad fue probada desde Blackboard antes de publicarla a estudiantes.

18. Texto listo para copiar en Blackboard

Título sugerido: Actividad de Realidad Aumentada

Para completar esta actividad, escanea el QR Code de la imagen publicada. Permite el acceso a la

cámara y apunta la cámara al Marker indicado por el profesor. El contenido aparecerá como un elemento flotante en la pantalla. Puedes usar los botones +, -, reset o el gesto de dos dedos para ajustar el tamaño. Si el Marker no se detecta, presiona Mostrar contenido sin marcador. Si el recurso es YouTube, utiliza Abrir video en YouTube. Si es una página web, utiliza Abrir página web. Si es un PDF, utiliza Abrir contenido si no se muestra dentro del panel.